# 공유 PM 은 이용이 끝나도 운영이 끝나지 않는다

공유 PM 은 전동킥보드 등 소형 이동수단을 일정 지역에서 빌려 쓰는 서비스다 . 이용자는 가까운 기기를 찾아 이동한 뒤 반납하지만 , 운영자는 다음 이용자가 쓸 수 있도록 배터리 상태와 기기 위치를 관리해야 한다 . 배터리가 소모된 기기는 충전하거나 배터리를 교환해야 하므로 , 이용자의 이동 뒤에는 사람 · 차량 · 배터리가 움직이는 운영 업무가 이어진다 . 본 연구는 이용자의 주행 경로가 아니라 배터리 관리를 수행하는 운영 차량의 물류 경로에 주목한다 .

## 공유 PM 서비스를 이어 주는 두 흐름

**이용자**
PM 선택 · 주행
→
**반납**
현장에 기기
→
**다음 이용**
서비스 재이용

**상태 확인**
배터리 소모
→
**현장 서비스**
회수 · 교환
→
**운영 유지**
다시 이용 준비

## 운영 업무와 연구 범위의 구분

| 구분 | 쉬운 설명 | 이 연구와의 관계 |
|---|---|---|
| 이용자 이동 | PM 을 타고 목적지까지 이동한다 . | 이용자의 이동 경로는 최적화하지 않는다 . |
| 기기 관리 | 기기의 상태를 확인하고 필요하면 회수 · 수리한다 . | 모든 정비 업무를 함께 계산하는 연구는 아니다 . |
| 배터리 관리 | 소모된 배터리를 충전하거나 현장에서 교환한다 . | 서비스 대상으로 정한 PM 의 회수 · 교환 운송을 비교한다 . |
| 운영 차량 이동 | 필요한 물건과 작업자를 싣고 여러 현장을 방문한다 . | 방문 순서 , 적재용량 , 출발 · 복귀 회차를 계산한다 . |

## 이 연구가 다루는 이동

이용자의 PM 주행이 끝난 뒤 , 운영 차량이 서비스 대상 기기를 방문한다 . 배터리 보충을 위한 차량 이동과 작업을 물류 의사결정으로 본다 .

이동 서비스를 지속시키는 배터리 관리를 물류 문제로 보는 것이 연구의 출발점이다 . 업체마다 충전 · 교환 방식은 다를 수 있으며 , 모든 운영사가 PM 본체를 수거한다는 시장 전체의 실태를 전제하지 않는다 . 연구 범위는 정해진 배터리 서비스 수요의 회수 · 교환 운송이다 .

# 배터리 관리는 현장과 거점을 연결하는 물류 업무다

배터리 관리에서는 “어디에 있는 몇 대를 , 무엇을 싣고 방문할 것인가”를 결정해야 한다 . 현장에 흩어진 PM 을 처리하려면 차량이 여러 장소를 방문하고 , 필요한 물건을 적재하며 , 기기별 작업을 수행해야 한다 . 본체를 거점으로 가져오는 방식과 충전 배터리를 현장에 보내는 방식은 이동하는 물건과 작업 흐름이 다르다 . 따라서 배터리 관리의 효율을 이해하려면 수요 위치 · 운송대상 · 차량 용량 · 현장 작업을 연결해서 보아야 한다 .

## 현장과 Depot 사이에서 움직이는 물건

**본체 수거**
현장 PM 상차
→ **돌아오는 물건**: PM 본체

**현장 교환**
충전 배터리 제공
→ **돌아오는 물건**: 소모 배터리

## 공통 의사결정

Depot 은 차량의 출발 · 복귀 거점이다 . 어디의 몇 대를 어떤 순서로 처리할 것인가 ? 수요 1 단위는 PM 1 대이며 방문 지점 수와 처리 대수는 다르다 .

## 두 업무의 물류 흐름과 종료 상태

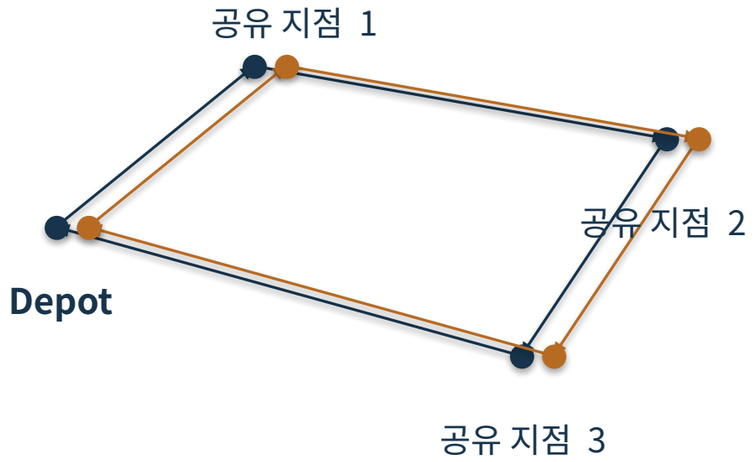
| 항목 | PM 본체 수거 | 현장 배터리 교환 |
|---|---|---|
| 현장으로 가는 차량 | PM 을 회수할 수 있는 적재공간을 준비한다 . | 대상 운영사에 맞는 충전 배터리를 준비한다 . |
| 현장 작업 | 서비스 대상 PM 본체를 싣는다 . | 충전 배터리를 제공하고 소모 배터리를 회수한다 . |
| 돌아오는 물건 | 회수한 PM 본체 | 회수한 소모 배터리 |
| 계산이 끝나는 상태 | 대상 PM 이 Depot 에 수거된 상태 | 대상 PM 의 배터리를 현장에서 교환한 상태 |

수요 1 단위는 서비스 대상으로 선택된 PM 1 대다 . 본 연구의 ‘회수’는 사용 중인 정상 배터리를 충전 · 재사용하기 위한 회수이며 폐배터리 재활용 연구가 아니다 . 본체 수거 이후의 충전 · 재배치와 배터리 충전 일정은 계산하지 않으므로 , 전체 서비스 주기의 비용을 완전히 비교한 결과와는 구분한다 .

# 같은 지역의 수요를 따로 계획하면 중복 운송이 생길 수 있다

여러 운영사의 PM 이 같은 지역에 있어도 각 운영사가 자기 수요만 따로 계획하면 차량은 각각 출발하고 복귀한다 . 두 운영사의 방문 장소가 같거나 가까울 때는 이미 방문하는 곳을 다른 차량이 다시 방문하는 운송이 생길 수 있다 . 한 운영사의 수요가 적더라도 독립적으로 업무를 수행하려면 별도 운송이 필요할 수 있다는 점도 중요하다 . 공동운송은 이런 공간적 중첩과 남는 적재공간을 활용해 각자의 업무는 유지하면서 차량 이동을 함께 계획하는 선택지다 .

## 분리 운송과 공동 계획의 개념 비교




남색 · 주황색은 운영사별 별도 왕복을 뜻한다 . 공동 계획은 이미 방문하는 지점의 다른 운영사 작업을 함께 처리할 기회를 평가한다 .

운영 구조를 설명하는 개념도이며 실제 관측 경로는 11 장에서 제시한다 .

## ① 방문 장소의 중첩

같은 서비스 지점에 여러 운영사의 PM 이 있으면 , 한 번 방문해 각 운영사의 작업을 처리할 수 있다 .

## ② 가까운 수요의 분산

완전히 같은 장소가 아니어도 가까운 수요를 연결하면 별도 이동을 줄일 여지가 있다 .

## ③ 회차별 적재 여유

기존 회차에 다른 운영사의 배터리를 함께 실을 공간이 있어야 공동 운송이 가능하다 .

## ④ 출발 · 복귀의 분리

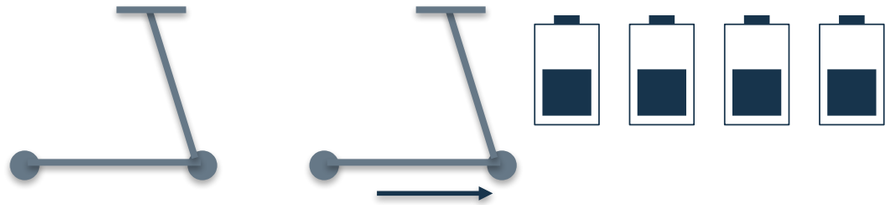
개별 수요가 작아도 운영사별로 반복되는 Depot 왕복이 있다면 통합의 차이가 생길 수 있다 .

이는 비교를 위한 운영구조 설명이며 현재 모든 업체의 실제 경로가 비효율적이라고 단정하는 그림이 아니다 . 효과의 크기는 수요 구성 , 공간 중첩 , 용량과 거점 조건에 따라 달라진다 . 또한 회차는 차량 대수가 아니다 . 차량 한 대가 여러 회차를 수행할 수 있으므로 회차 감소를 곧바로 차량 · 기사 감축으로 해석하지 않는다 .

# 첫 번째 변화는 본체 대신 배터리를 운송하는 것이다

공동운송을 논하기 전에 , 무엇을 운송하는지부터 구분해야 한다 . PM 본체를 수거하면 차량에 본체를 실어야 하지만 , 현장 배터리 교환에서는 필요한 배터리를 싣고 각 기기를 방문한다 . 운송대상이 바뀌면 적재 방식과 회차 조건 , 현장 작업 및 종료상태도 함께 달라진다 . 본 연구는 이를 운송대상 전환 효과로 정의하고 , 운영사 간 통합 효과와 분리해서 평가한다 .

## A → B: 운영사는 분리 , 운송대상은 전환



A PM 본체 B Battery-only

## 적재용량 숫자를 읽는 방법

A 는 PM 6 대 / 회차 , B/C 는 배터리 263 개 / 회차라는 입력으로 계산한
다 . 263 개는 1,000kg ÷ 3.8kg 을 내림한 값이며 총중량은 999.4kg 이다 . 포장 · 랙 · 부피와 여유중량을 포함한 실차 적재능력은 확인되지 않았다 .

## 운송대상 전환에서 달라지는 조건

| 비교 항목 | A: 운영사별 PM 본체 수거 | B: 운영사별 Battery-only 교환 |
|---|---|---|
| 옮기는 대상 | PM 본체 | 종류별 충전 · 소모 배터리 |
| 계획 단위 | 운영사별 독립 경로 | 운영사별 독립 경로 |
| 현장 작업 | PM 상차 후 거점으로 운송 | 현장에서 배터리 교환 및 회수 |
| 모형 적재용량 | PM 6 대 / 회차 | 배터리 263 개 / 회차 |
| 비교의 의미 | 기준이 되는 본체 수거 방식 | 운송대상 · 처리방식을 바꾼 방식 |

263 개는 연구의 중량 가정 1,000kg 을 배터리당 3.8kg 으로 나눈 뒤 내림한 이론적 상한이다 . 총중량이 999.4kg 이므로 랙 · 포장 · 부피를 포함한 실차 적재량은 검증되지 않았다 . PM 6 대도 적재 배치에 따른 모형 설정이다 . A→B 의 차이는 이런 용량 · 작업 가정 아래 계산한 결과이며 순수 Pooling 효과가 아니다 .

# 기존 SCM 아이디어를 효과 분리와 조건 검증으로 발전시켰다

이번 연구의 출발점은 2025 SCM 발표에서 제안한 다중 운영사 배터리 Pooling 이다. 기존작에는 배터리 표준화 · 공동사용과 제 3 자 운영 개념뿐 아니라 수리모형, 지도 경로 사례, AnyLogic 화면도 있었다. 이번에는 그 아이디어를 계승하면서 배터리 종류를 유지한 공동운송의 효과를 비교 · 검증할 수 있는 범위로 구체화했다. 새로운 기여는 공동물류의 최초 제안이 아니라 어떤 변화가 효과를 만들었는지 분리하고, 결과가 성립하는 조건을 확인한 점이다.

## 기존 수상작을 계승한 부분과 이번에 구체화한 부분

| 항목 | 기존 SCM 발표에서 확인된 내용 | 이번 동결 연구의 발전 |
|---|---|---|
| 비교 목적 | 공동운영 가능성과 효율 기대 제시 | A/B/C 로 운송대상 전환과 통합 효과 분리 |
| 계산 근거 | 마포구 지도와 일부 경로 사례 | 동일한 세종시 수요 · 노드 · 방향별 도로 OD 연결 |
| 조건 검토 | 제출 PPT 에 민감도 결과표가 없음 | 운영사 소속 · 구성 · 혼합과 용량 · 탐색시간 검토 |
| 결과 확인 | 지도 · 모형 · 시뮬레이션 화면 제시 | 수요 · 용량 · 거리 · 시간 · 배터리 수량 추적 및 검산 |

## 선행연구의 흐름과 이번 연구의 위치

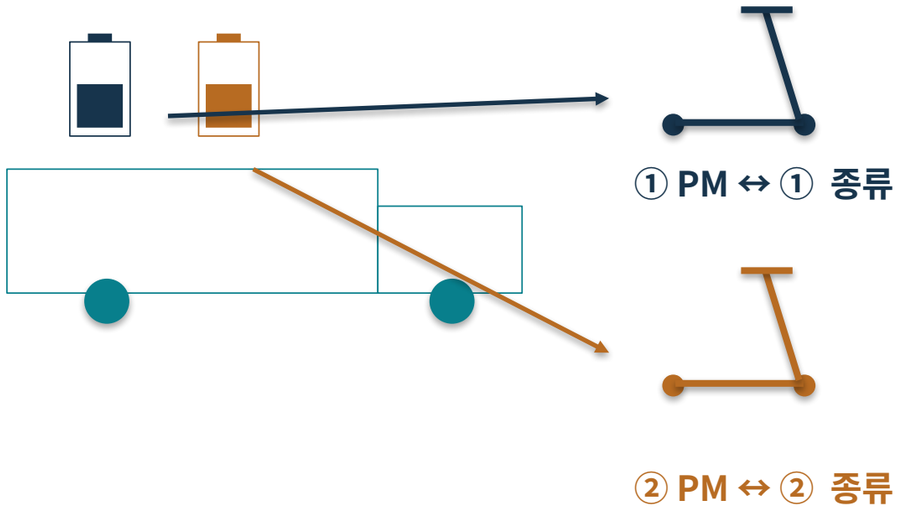
| 차량경로계획 [1] | 협력 운송 [2] | 공유 PM 운영 [3] |
|---|---|---|
| Dantzig·Ramser(1959)<br>여러 수요 지점의 방문 경로계획 | Gansterer·Hartl(2018)<br>여러 사업자의 요청을 공동으로 계획 | Lee 등 (2024)<br>배터리 교환 · 재배치 · 작업자 경로 |

기존 수상작의 기여를 인정하고, 기존작 · 비교자료를 함께 제공한다. 과거의 업무효율 기대치와 이번 거리절감률은 대상 · 지역 · 지표가 달라 직접 성능 비교를 하지 않는다. 확인한 기존 제출 PPT 의 범위에서 차이를 설명하며, 최초 구현이나 모든 선행연구에 없는 개념이라고 주장하지 않는다.

# 배터리 종류는 유지하고 , 운송은 함께 계획한다

이번 연구에서 Pooling 은 여러 운영사의 배터리를 한 운송체계에서 처리하는 공동물류 방식이다 . 운영사별 PM 과 배터리 종류는 유지하고 , 필요한 종류의 배터리를 차량에 함께 준비한다 . 차량은 통합된 방문계획에 따라 움직이며 각 PM 에는 해당 운영사에 맞는 배터리만 교환한다 . 따라서 공유하는 것은 배터리의 상호장착이 아니라 차량 운송 · 적재공간 · 방문 경로의 계획이다 .

## 공동 차량에서 종류별로 구분하는 배터리




여러 운영사의 배터리를 함께 운송하지만 , 교환은 해당 PM 에 맞는 종류로 수행한다 . 유형별 소속과 수량을 끝까지 구분한다 .

## 공동화하는 자원과 유지하는 구분

| 요소 | 이번 제안의 처리 방식 | 물류상 의미 |
|---|---|---|
| 차량 운송 | 여러 운영사의 수요를 함께 운송한다 . | 별도 출발 · 복귀와 중복 이동을 줄일 기회를 검토한다 . |
| 적재공간 | 필요한 종류별 배터리를 한 차량에 배정한다 . | 용량 안에서 각 운영사의 수요를 함께 처리한다 . |
| 방문 경로 | 운영사 경계를 넘어 방문 순서를 계획한다 . | 같은 장소 또는 인접한 장소의 업무를 연결한다 . |
| 배터리 종류 · 귀속 | 운영사별로 구분하고 같은 종류끼리 교환한다 . | 서로 다른 규격의 상호장착을 요구하지 않는다 . |

기존 SCM 의 표준화 · 공동사용 구상을 공동운송 효과가 검증 가능한 형태로 구체화했다 . 실제 배터리 규격 통일이나 운영사 간 호환성을 실증한 결과는 아니다 . 준비재고 , 작업권한 , 안전한 분리보관과 계약 · 책임은 실제 적용 시 확인할 조건이며 이번 최적화의 계산대상은 아니다 .

# 제안 시스템은 준비 · 공동 운송 · 현장 교환 · 복귀로 작동한다

제안 시스템은 종류별 충전 배터리를 준비하고 , 필요한 수량을 공동 차량에 싣는 것에서 시작한다 . 차량은 함께 계획한 경로를 방문하며 해당 운영사의 PM 배터리를 교환하고 소모 배터리를 회수한다 . 교환할 때 충전 배터리 하나를 내려주고 소모 배터리 하나를 회수하므로 , 준비와 회수의 종류별 수량을 끝까지 구분할 수 있다 . 연구에서는 이 운영 흐름을 경로 · 용량 · 배터리 수량 검증으로 연결했다 .

**① 종류별 준비**
서비스 수요만큼
충전 배터리 준비

→

**② 공동 운송**
여러 종류를 구분해
한 차량에 적재

→

**③ 현장 교환**
해당 종류로 교환하고
소모 배터리 회수

→

**④ 복귀 · 수량 확인**
Depot 으로 복귀해
종류별 장부 검산

## 물리적 작업을 모델의 검증 항목과 연결

| 단계 | 수행 내용 | 확인할 항목 |
|---|---|---|
| ① 준비 | 서비스 수요에 맞춰 종류별 충전 배터리를 마련한다 . | 필요한 종류 · 수량을 구분한다 . |
| ② 공동 운송 | 여러 운영사의 배터리를 한 차량에 적재해 출발한다 . | 배정한 작업이 회차별 용량을 넘지 않는지 확인한다 . |
| ③ 현장 교환 | 해당 PM 에 맞는 충전 배터리를 장착하고 소모 배터리를 회수한다 . | 수요 누락 · 중복과 종류별 교환 수량을 확인한다 . |
| ④ 복귀 | Depot 으로 돌아와 회수한 배터리를 종류별로 확인한다 . | 출발 · 교환 · 회수의 수량이 서로 맞는지 검산한다 . |

## 교환하면서 차량에 남는 물량

충전 배터리 ↓
소모 배터리 ↑

같은 종류의 배터리를 1 대 1 로 교환하므로 , 내려주는 수량과 회수하는 수량이 맞아야 한다 . 처리 누계와 차량에 실린 수량은 구분해 확인한다 .

처리한 PM 누계와 매 순간 차량에 실린 물량은 구분해야 한다 . 각 회차에 필요한 배터리를 준비하고 교환 · 회수 수량을 추적한다 . 충분한 충전 배터리가 사전에 준비된다고 가정하며 충전 일정 · 재고 최적화는 하지 않는다 . 이 도식은 운영절차와 모형의 연결을 설명하는 것이며 전체 절차의 현장 상용운영 완료를 뜻하지 않는다 .

# PM 위치를 계산하고 검증할 수 있는 공동운송계획으로 연결한다

공동운송을 계산하려면 서로 다른 운영사의 현장 수요를 같은 기준에서 볼 수 있어야 한다. 연구 시스템은 PM 의 위치 · 운영사 · 배터리 상태를 정리하고 서비스 대상으로 선택된 기기를 방문 지점에 연결한다. 그 지점 사이의 도로 거리 · 시간으로 A/B/C 경로를 구한 뒤, 수요 · 용량 · 거리 · 시간의 일관성을 검사한다. 결과를 저장하고 지도 · 그래프로 조회할 수 있게 하여 아이디어를 추적 가능한 물류 분석체계로 구체화했다.

**PM 현장정보**
위치 · 소속 · 상태

→

**서비스 노드**
대표점 반경 제한

→

**도로 OD**
방향별 거리 · 시간

→

**A/B/C 계획**
용량 · 방문순서

→

**검증 · 조회**
결과 저장 · 추적

## 현장 정보에서 공동운송계획까지

| 과정 | 무엇을 하는가 | 물류 판단에 필요한 이유 |
|---|---|---|
| 수요 정리 | PM 위치 · 소속 · 배터리 상태를 공통 기준으로 정리한다. | 어디에 어떤 작업이 필요한지 함께 파악한다. |
| 방문 지점 구성 | PM 이 대표점의 제한 반경 안에 있도록 서비스 노드를 만든다. | 차량 방문과 현장 접근 작업을 연결한다. |
| 경로 계산 | 방향별 도로 거리 · 시간과 용량으로 A/B/C 경로를 구한다. | 직선거리 대신 도로 이동과 적재 제약을 반영한다. |
| 검증 · 저장 · 조회 | 처리수요 · 적재 · 합계를 검산하고 CSV/JSON·DB 에 저장한다. | 결과의 근거를 확인하고 조건별 경로 · 지표를 비교한다. |

## 결과의 근거를 확인하는 질문

① PM 수요가 누락 · 중복되지 않았는가?
② 회차별 용량을 지켰는가?
③ 방향별 OD 를 합친 거리 · 시간이 맞는가?
④ 이동+서비스=총작업시간인가?
⑤ 배터리 종류별 수량이 보존되는가?

여기서 OD 는 출발 지점과 도착 지점 사이의 거리 · 시간 자료다. 시스템의 역할은 데이터에서 비교 결과까지의 근거를 연결하는 것이다. 대시보드는 저장된 계산을 확인하는 분석 지원 도구이며, API 연동 · 기술스택 자체가 이번 학회 연구의 중심은 아니다. 저장된 연구결과의 검증과 실시간 현장운영 성공도 구분한다.

# A·B·C 를 비교해 운송대상 전환과 Pooling 효과를 분리한다

본 연구는 배터리 방식으로 바꾼 효과와 여러 운영사를 함께 처리한 효과를 섞지 않도록 세 가지 방식을 비교한다 . A 는 운영사별 PM 본체 수거 , B 는 운영사별 Battery-only 교환 , C 는 다중 운영사 통합 Battery Pooling 이다 . A→B 는 운송대상 전환 , B→C 만 순수 Pooling, A→C 는 두 변화를 결합한 전체 도입효과로 해석한다 . 특히 B 와 C 의 공통 조건을 맞춰 통합 계획 자체가 운송거리와 회차에 주는 차이를 평가한다 .

**A 본체 수거**
운영사별 분리

→

**B 배터리 교환**
운영사별 분리

→

**C 통합 Pooling**
다중 운영사 공동

## 세 비교의 의미

A→B: 운송대상 전환 효과
B→C: 순수 Pooling 효과
A→C: 두 변화를 포함한 전체 도입효과

## 핵심 KPI 산식

B→C 거리 감소율 =
(B 총거리 − C 총거리 ) ÷ B 총거리 × 100

## 비교의 차이와 공통 조건

| 항목 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 운송대상 | PM 본체 | 배터리 | 배터리 |
| 계획 방식 | 운영사별 분리 | 운영사별 분리 | 다중 운영사 통합 |
| 모형 작업 | 본체 수거 | 현장 배터리 교환 | 현장 배터리 교환 |
| 비교 의미 | 본체 수거 기준 | 대상 전환 후 기준 | 순수 통합 효과 평가 |

## B 와 C 는 같은 서비스 조건으로 비교한다

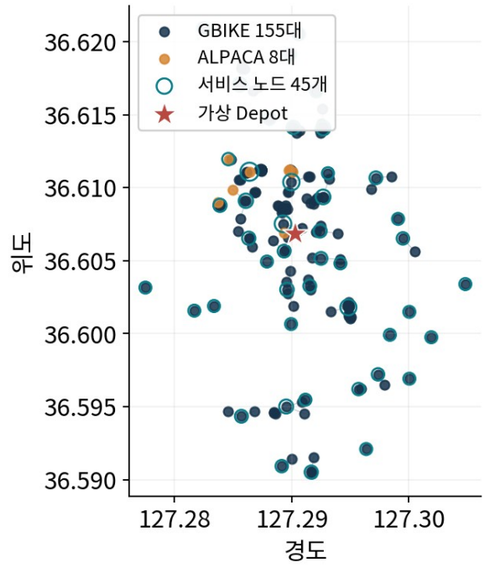
PM 수요 · 좌표 · 노드 ·Depot· 도로 OD· 배터리 용량 · 교환시간을 고정한다 . 달라지는 것은 운영사별 경로를 나누는지 함께 계획하는지다 .

검증 범위 : 최소 회차부터 정하고 그 안에서 거리를 탐색한다 . A 는 본체 수거 , B/C 는 현장 교환에서 끝나 후속 충전 · 재배치의 전체 주기 비교는 아니다 . 거리 · 회차 감소를 비용 · 인건비 · 탄소 절감률로 바꾸지 않으며 거리 전역최적성을 보장하지 않는다 .

# 실제 데이터와 모형 : 같은 수요를 같은 도로망에서 비교한다

원본 4,487 행 → SOC 40% 이하 944 대 → 두 운영사가 함께 있는 선택 권역 163 대 . GBIKE 155 대 ·ALPACA 8 대로 구성되며 , 실제 PM 좌표를 입력해 회수 · 교환 경로를 계산했다 . SOC 기준은 분석용 서비스 대상 기준이다 .

## 실제 기기 · 대표점 · 거점의 공간 관계




점 : 기기 위치 / 원 : 서비스 대표점 / 별 : 가상 Depot. 옅은 연결선은 PM– 대표점 접근이며 도로 경로가 아니다 .

## 입력 · 제약 · 계산 가정을 함께 명시

| 항목 | 동결 모델의 설정 · 확인값 |
|---|---|
| 수요 · 지점 | 163 대 / 45 개 노드 + Depot 1 개 |
| 대표점 접근 | PM→ 대표점 ⩽ 150m / 실제 최대 148.9403m |
| 도로 정보 | 46×46 OD / 비대각 2,070 방향 / 대체값 0 |
| 경로 기준 | Kakao TIME 우선 경로의 거리 · 예상시간 |
| 적재 입력 | A: PM 6 대 / B·C: 배터리 263 개 |
| 작업시간 | PM 상차 · 하차 각 30 초 / 교환 30 초<br>B·C Depot 작업 0 초 / 보행 1.2m/s |
| 탐색 정책 | 최소 회차부터 시도 → 그 회차의 도로거리 탐색 |
| 탐색 · 보장 | 탐색당 30 초 / 거리 전역최적성 미증명 |

해석 범위 : 선택된 단일 권역의 계산 사례다 . 관측시각은 확인되지 않고 표본은 무작위 · 세종시 전체 대표가 아니다 . Depot 은 좌표 평균의 가상 위치이며 주정차 가능성은 미검증이다 . 263 개는 중량 기준 이론적 상한으로 실차 적재 검증이 남아 있다 .

근거 : [D1] selection·nodes·spatial_diagnostics·od_validation·config / [D3] 고정 연구가정

# 실제 결과 : 기존 방문에 다른 운영사의 작업을 함께 담았다

동일 163 대 수요에서 B→C 의 순수 Pooling 효과는 3.710km·10.6557% 거리 감소다 . A→B 62.4290% 는 운송대상 전환 , A→C 66.4325% 는 두 변화를 포함한 전체 도입효과로 구분한다 .

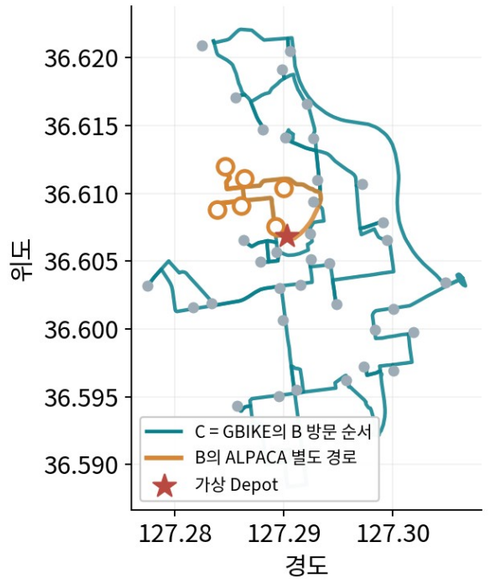
## 수요 · 회차 · 거리 · 시간을 한 표에서 검토

| 지표 | A 본체 수거 | B 개별 배터리 | C 통합 Pooling |
|---|---|---|---|
| 처리 수요 ( 대 ) | 163 | 163 | 163 |
| 총 도로거리 (km) | 92.670 | 34.817 | 31.107 |
| 운송 회차 | 28 | 2 | 1 |
| 이동시간 ( 분 ) | 268.567 | 103.233 | 95.450 |
| 서비스시간 ( 분 ) | 428.200 | 346.700 | 346.700 |
| 총작업시간 ( 분 ) | 696.767 | 449.933 | 442.150 |

**B = GBIKE 31.107 + ALPACA 3.710 → C = 31.107km**

용량 263 개>총수요 163 개에서 ALPACA 8 대의 6 개 노드는 GBIKE 도 방문한다 . GBIKE B 와 C 의 45 개 물리 노드 방문순서는 같다 . 기존 방문에 작업을 포함해 별도 3.710km 회차를 제거했다 .

## 방문 중첩을 저장 경로에서 확인




청록 : C = GBIKE 의 B 방문순서 / 주황 : ALPACA 별도 경로 . 새 방문순서
재배열의 효과로 해석하지 않는다 .

B/C 서비스시간은 346.700 분으로 같아 이동시간만 7.783 분 줄었다 . 총작업시간 감소는 1.7299% 로 거리 감소율과 다르다 . 회차는 차량 대수가 아니며 시간은 업무 합계다 . A 와 B/C 의 종료상태가 달라 전체 충전 · 재배치 비용을 비교한 결과는 아니다 .

근거 : [D1] scenario_summary·comparisons·routes / 저장 도로형상 : 53 구간 캐시 일치 , 직선 대체 0

# 가상실험 설계 : 소속만 바꿔 공동운송의 조건을 비교한다

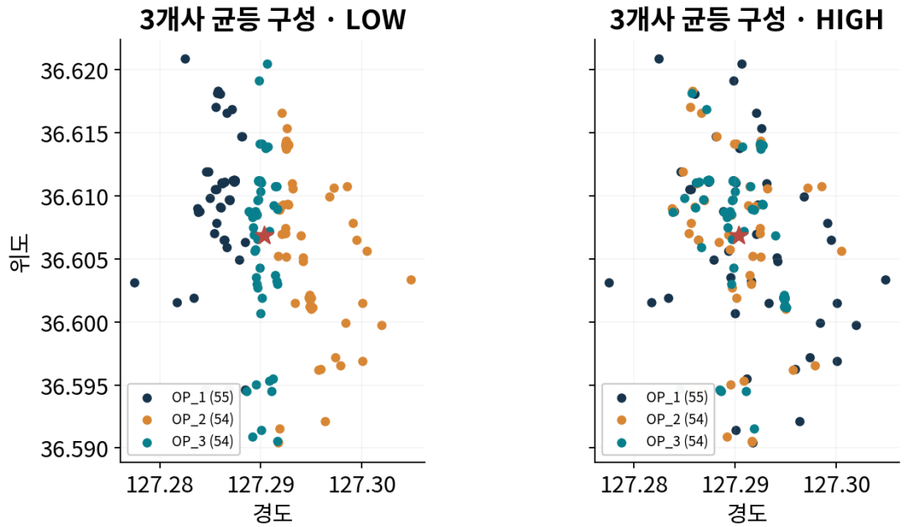
실제 관측 155/8 구성만으로 다양한 시장을 설명하기 어려워 , 기존 실험에서 운영사 구성비 · 공간 배치 · 운영사 수를 통제했다 . 실제 163 대 좌표 · 수요 · 노드 ·Depot· 도로 OD 는 유지하고 운영사 소속 조건만 변경했다 .

## 기존 2 개사 탐색에서 2~4 개사 비교로 확장

| 단계 | 조건 · 역할 | 실행 수 |
|---|---|---|
| 기존 2 개사 | 소수 수요 8/16/41/81 × 3 배정 × 3 시드 | 36 |
| 2 개사 기준 | 균등 82/81 의 LOW/HIGH × 3 시드 | 6 |
| 3 개사 확장 | S1 81/49/33 · S2 55/54/54 | 12 |
| 4 개사 확장 | S3 65/49/33/16 · S4 41/41/41/40 | 12 |
| 최종 보고 범위 | 기존 6 조건 재사용 + 신규 24 조건 | 30 |

기존 3 배정은 공간 블록 · 전체 PM 무작위 · 노드 내부 혼재다 . 36 실행의 거리 감소 범위는 12.6748~39.5041% 로 , 소수 운영사 비중 증가가 항상 더 큰 효과로 이어지지는 않았다 .

## 같은 실제 위치에서 LOW/HIGH 소속만 변경




예시 : 3 개사 균등 S2· 시드 11. 색은 가상 운영사 소속이며 실제 3 개 운영사 분포가 아니다 .

LOW 는 공간 블록 , HIGH 는 같은 노드 안에서 혼재시키는 배정이다 . 시드는 11·29·47 이며 달성 혼합도를 따로 기록한다 . 기존 36 실행은 28 개 고유 배정 ·8 개 중복이고 , 최종 30 조건에 재사용된 6 조건을 신규 실험으로 다시 세지 않는다 .

**실제 세종시 운영사 성과가 아니라 , 실제 공간 · 도로망에서 운영사 소속만 변경한 가상 확장실험입니다 .**

근거 : [D1] controlled_plan·controlled_aggregate / [D2] multi_operator_methodology·execution_inventory

# 가상실험 결과 : 운영사 수 · 구성 · 공간 중첩을 함께 읽는다

기본 용량 263 개가 총수요 163 개보다 커 C 는 모든 30 조건에서 31.107km·1 회차다 . B 는 운영사별 분리 경로로 2·3·4 회차를 사용한다 . 아래는 동일 구성 · 중첩의 3 실행을 요약한 기술통계이며 실제 운영사 성과가 아니다 .

## 거리 결과 · 절감률 Heatmap· 달성 혼합도를 같은 조건에서 비교

| 시장 구성 | B LOW (km) | B HIGH (km) | C 거리 (km) | B→C LOW 거리 감소 | B→C HIGH 거리 감소 | 혼합도 LOW / HIGH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 개사 균등 82/81 | 39.385 | 51.420 | 31.107 | 21.0182% | 39.5041% | 0.1822 / 0.7508 |
| 3 개사 S1 81/49/33 | 44.526 | 64.935 | 31.107 | 30.1374% | 52.0952% | 0.1908 / 0.7583 |
| 3 개사 S2 55/54/54 | 44.232 | 64.747 | 31.107 | 29.6731% | 51.9561% | 0.0782 / 0.7533 |
| 4 개사 S3 65/49/33/16 | 51.359 | 72.795 | 31.107 | 39.4322% | 57.2677% | 0.2296 / 0.7577 |
| 4 개사 S4 41/41/41/40 | 52.521 | 71.795 | 31.107 | 40.7723% | 56.6725% | 0.2810 / 0.6991 |

혼합도는 노드 내 운영사 수요가 얼마나 섞였는지 나타내는 0~1 지표다 . LOW/HIGH 는 설계 이름이며 운영사 수 · 구성마다 달성 수준이 다르다 .

## Q100 에서도 C 가 2 회차인 기존 두 사례

| 조건 | B→C 거리 (km) | 회차 | 감소율 |
|---|---|---|---|
| S1 LOW·3 개사 | 44.526→32.375 | 3→2 | 27.2897% |
| S4 HIGH·4 개사 | 71.795→32.375 | 4→2 | 54.9063% |

**실제 세종시 운영사 성과가 아니라 , 실제 공간 · 도로망에서 운영사 소속만 변경한 가상 확장실험입니다 .**

## 숫자를 해석할 때 필요한 구분

30 실행은 고유 배정 20 개이며 독립 30 표본이 아니다 . 분리 회차 구조 · 혼합도가 함께 작용해 운영사 수의 독립 인과효과나 통계적 유의성을 입증하지 않는다 . Q100 은 별도 2 사례다 .

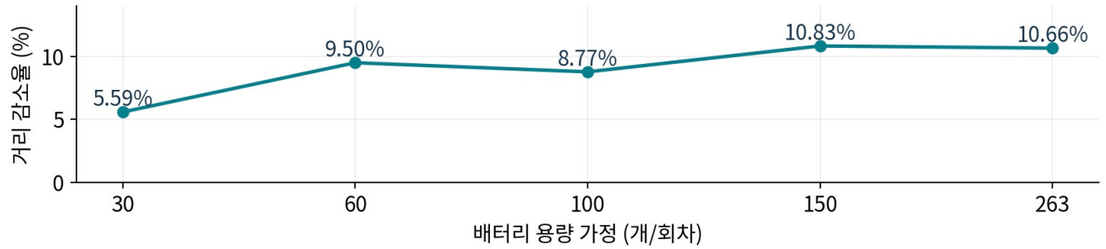
근거 : [D2] 시장별 요약 ·balanced_operator_count_summary / [D3] capacity100_corner_check

# 강건성 검토 : 작은 용량과 탐색시간 변화에서도 확인한다

관측 소속 155/8· 실제 공간 · 도로 OD 를 고정한 적재용량 5 수준 재분석에서는 모두 B→C 거리 이득이 남았다 . 효과의 크기는 비단조적이며 , 탐색시간 3 수준 비교와 저장 경로 감사로 계산 결과의 일관성을 확인했다 .

## 적재용량 5 수준 : 크기는 달라도 거리 이득 유지

| 용량 ( 개 ) | B km | C km | 회차 B/C | 거리 감소 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 42.501 | 40.126 | 7/6 | 5.5881% |
| 60 | 36.756 | 33.265 | 4/3 | 9.4978% |
| 100 | 35.489 | 32.375 | 3/2 | 8.7745% |
| 150 | 35.963 | 32.069 | 3/2 | 10.8278% |
| 263 | 34.817 | 31.107 | 2/1 | 10.6557% |




## 탐색당 10·30·60 초 : 해의 변화 확인

| 탐색 제한 | A km | B km | C km |
|---|---|---|---|
| 10 초 | 93.826 | 34.817 | 31.107 |
| 30 초 | 92.670 | 34.817 | 31.107 |
| 60 초 | 92.348 | 34.817 | 31.107 |

B/C 의 저장 거리는 같고 A 는 변한다 . 탐색시간 민감도 검토이며 거리의 전역 최적성 증명은 아니다 . 시간 제한은 전체 실험이 아니라 탐색당 값이다 .

## 41 개 case · 294 개 경로 검산 통과

PM 정확히 1 회 처리 / B·C 동일 수요 / 용량 준수 / 방향별 OD 거리 · 시간 합 /
이동＋서비스＝총작업시간 / 배터리 종류별 수량 보존 . 새 API·Solver 실행 없이 저장값을 독립적으로 확인했다 .

용량 30 에서도 163 개 수요가 누락 · 중복 없이 처리됐다 . 다만 최대 노드 수요는 19 여서 한 노드 수요가 30 을 초과하는 실제 사례는 없다 . 민감도는 실제 차량의 적재 가능성을 검증하지 않으며 , 저장 결과 감사는 전체 pytest· 실시간 API 재검증과 구분한다 .

근거 : [D3] capacity_sensitivity·solver_time_sensitivity / [D5] saved_route_audit(41case·294 경로 )

# 결론 : 공동운송의 효과와 적용 조건을 판단하는 근거

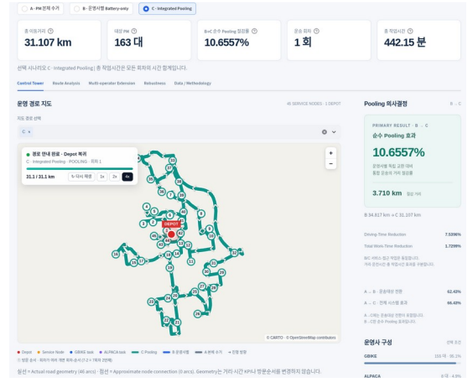
SCM 의 Pooling 아이디어를 배터리 종류를 유지한 공동운송 모형으로 구체화했다 . 같은 수요에서 전환 · 통합 효과를 분리하고 , 실제 공간 · 도로망의 계산과 가상 조건 · 민감도 · 경로 검산을 연결해 적용 가능성을 판단하는 분석체계를 만들었다 .

## 무엇을 새로 판단할 수 있게 되었는가 ?

| 연구의 발전 | 이번에 확인 · 구체화한 내용 |
|---|---|
| 효과 분리 | A→B 대상 전환 / B→C 순수 Pooling / A→C 전체 도입 |
| 구체적 메커니즘 | 45 노드의 기존 방문에 ALPACA 8 대 포함 , 별도 3.710km 회차 제거 |
| 조건별 검토 | 운영사 수 · 구성 · 공간 혼합 , 용량 5 수준 , 탐색시간 3 수준 |
| 결과의 추적 | 원자료→노드→방향 OD→ 경로→검증→저장 · 조회 |

활용 : 겹친 방문이 있는 권역과 회차별 적재 여유를 확인하고 , 운영사별 분리 경로와 통합 경로의 거리 · 회차 차이를 비교하는 의사결정에 사용할 수 있다 .

## 계산 결과를 지도 · 지표로 조회




최종 Dashboard 실제 화면 . 저장 결과의 분석 도구이며 실시간 상용 운영 실증은 아니다 .

| 남은 확인 사항 | 현재 연구의 해석 범위 |
|---|---|
| 자료 · 공간 | 선택된 단일 권역 · 관측시각 미상 / 가상 Depot· 대표점 주정차 미검증 |
| 물리적 운영 | 실차 부피 · 랙 · 포장 · 종류별 보관 / 준비재고 · 실제 작업 · 보행시간 미실증 |
| 적용 · 해석 | 운영사 간 작업권한 · 책임 · 정산 확인 필요 / 가상조건은 실제 성과 · 독립 통계표본이 아님 |

결론 : 선택된 관측 조건에서 순수 Pooling 거리 10.6557% 감소와 별도 회차 제거를 확인했다 . 기존 2~4 개사 · 용량 · 탐색시간 비교는 적용 조건을 검토하는 근거다 . 성과는 거리 · 회차 효율의 조건부 계산평가이며 총운영비 · 인건비 · 탄소 감소나 상용 운영 실증으로 확대하지 않는다 .

근거 : [D1–D3] 동결 연구결과 · 모형 가정 / [D4] 최종 Dashboard 저장결과 조회 / [P1] 기존 SCM 대조